RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Faculté de Technologie ▪ Département de Génie Mécanique
Asservissement et Régulation

جامعة باتنة 2 - مصطفى بن بولعيد
كلية التكنولوجيا ▪ قسم الهندسة الميكانيكية
Dr. Trad Mostefa ▪ Automatique & Génie Mécanique

ملخص الدرس وتطبيقات: تحويل لابلاس (Transformation de Laplace)

Résumé de cours et applications : Transformation de Laplace

I. عموميات (Généralités)

1. التعريف (Définition)

يُرمز لتحويل لابلاس بالرمز $\mathcal{L}$، ويُعرّف بأنه تحويل ينقل الدالة من المجال الزمني الحقيقي إلى المجال العقدي:

$$f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(p), \quad \mathbb{R} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathbb{C}$$

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(p) = \int_{0^+}^{+\infty} f(t) e^{-pt}\, dt$$

$$p \in \mathbb{C}, \quad p = \sigma + j\omega$$

مثال (Exemple): لتكن الدالة $f(t) = e^{-t}$:

$$\mathcal{L}[e^{-t}] = \int_{0^+}^{+\infty} e^{-t} e^{-pt}\, dt = \left[-\frac{1}{p+1} e^{-(p+1)t} \right]_{0^+}^{+\infty} = \frac{1}{p+1} \quad (\text{pour } \mathrm{Re}(p) > -1)$$

2. التحويل العكسي (Transformation Inverse)

يُرمز للتحويل العكسي للابلاس بالرمز $\mathcal{L}^{-1}$ ويُعرّف بـ:

$$F(p) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} f(t) \quad \text{ou} \quad \mathcal{L}^{-1}[F(p)] = f(t)$$

II. خواص تحويل لابلاس (Propriétés)

1 & 2. خاصية الخطية (Linéarité)

التحويل المباشر والعكسي كلاهما خطي:

$$\mathcal{L}[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] = a_1 \mathcal{L}[f_1(t)] + a_2 \mathcal{L}[f_2(t)] = a_1 F_1(p) + a_2 F_2(p) \quad (a_1, a_2 \in \mathbb{R})$$

$$\mathcal{L}^{-1}[b_1 F_1(p) + b_2 F_2(p)] = b_1 \mathcal{L}^{-1}[F_1(p)] + b_2 \mathcal{L}^{-1}[F_2(p)] = b_1 f_1(t) + b_2 f_2(t)$$

أمثلة:

$$\mathcal{L}[3e^{-t} - e^{-2t}] = 3\mathcal{L}[e^{-t}] - \mathcal{L}[e^{-2t}] = \frac{3}{p+1} - \frac{1}{p+2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{p+1} - \frac{4}{p+3}\right] = 2\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{p+1}\right] - 4\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{p+3}\right] = 2e^{-t} - 4e^{-3t}$$

3. تحويل المشتقة (Transformée de la dérivée)

$$\mathcal{L}\left[\frac{df}{dt}\right] = pF(p) - f(0^+) \quad \text{avec } f(0^+) = \lim_{t\to 0^+} f(t)$$

مثال: $\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt}(e^{-t})\right]$ حيث $\mathcal{L}[e^{-t}] = \frac{1}{p+1}$ و $\lim_{t\to 0^+} e^{-t} = 1$:

$$\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt}(e^{-t})\right] = p \cdot \frac{1}{p+1} - 1 = \frac{p-(p+1)}{p+1} = \frac{-1}{p+1}$$

4. تحويل التكامل (Transformée de l'intégrale)

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)\,d\tau\right] = \frac{F(p)}{p} \quad (0 \le \tau \le t)$$

مثال: $\mathcal{L}\left[\int_0^t e^{-\tau}d\tau\right] = \frac{1}{p} \cdot \mathcal{L}[e^{-t}] = \frac{1}{p(p+1)}$

5. نظرية القيمة الابتدائية (Valeur initiale)

$$f(0^+) = \lim_{t\to 0^+} f(t) = \lim_{p\to+\infty} pF(p) \quad (t > 0)$$

مثال: للدالة e^{-3t} حيث $F(p) = \frac{1}{p+3}$:

$$\lim_{t\to 0^+} e^{-3t} = \lim_{p\to+\infty} p\left(\frac{1}{p+3}\right) = 1$$

6. نظرية القيمة النهائية (Valeur finale)

$$f(\infty) = \lim_{t\to+\infty} f(t) = \lim_{p\to 0} pF(p)$$

مثال: القيمة النهائية لـ $f(t) = 1 - e^{-t}$ حيث $F(p) = \frac{1}{p(p+1)}$:

$$\lim_{t\to+\infty}(1 - e^{-t}) = \lim_{p\to 0} p\left(\frac{1}{p(p+1)}\right) = \lim_{p\to 0}\frac{1}{p+1} = 1$$

7 & 8. تغيير وحدة الزمن والتردد (Changement d'échelle)

$$\text{Temps: } \mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = aF(ap)$$

$$\text{Fréquence: } \mathcal{L}^{-1}\left[F\left(\frac{p}{a}\right)\right] = af(at)$$

مثال التردد: $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{\frac{1}{3}p+1}\right] = 3e^{-3t}$

9. انسحاب الزمن (Translation temporelle)

$$\mathcal{L}[f(t-T)] = e^{-pT}F(p) \quad (T > 0 \text{ et } f(t-T) = 0 \text{ pour } t \leq T)$$

مثال: $f(t) = \begin{cases} e^{-(t-2)} & t > 2 \\ 0 & t \leq 2 \end{cases} \Longrightarrow T = 2 \Longrightarrow \mathcal{L}[f(t)] = \frac{e^{-2p}}{p+1}$

10. الإزاحة الترددية / الأسية (Translation fréquentielle)

$$\mathcal{L}[e^{-at}f(t)] = F(p+a) \quad (a \in \mathbb{R})$$

مثال: $\mathcal{L}[e^{-2t}\cos t]$:

بما أن $\mathcal{L}[\cos t] = \frac{p}{p^2+1}$، إذن:

$$\mathcal{L}[e^{-2t}\cos t] = \frac{p+2}{(p+2)^2+1} = \frac{p+2}{p^2+4p+5}$$

11. جداء الالتفاف (Produit de convolution)

$$\mathcal{L}^{-1}[F_1(p)\cdot F_2(p)] = \int_{0^+}^{t} f_1(\tau)f_2(t-\tau)\,d\tau = \int_{0^+}^{t} f_2(\tau)f_1(t-\tau)\,d\tau$$

مثال: $F(p) = \frac{p}{(p+1)(p^2+1)} = \frac{1}{p+1}\cdot\frac{p}{p^2+1}$:

$$f(t) = \int_{0^+}^{t} e^{-(t-\tau)}\cos\tau\,d\tau = e^{-t}\int_{0^+}^{t} e^{\tau}\cos\tau\,d\tau = \frac{1}{2}(\cos t + \sin t - e^{-t})$$

(يتم حساب التكامل بالتجزئة على مرحلتين).

جدول التحويلات الشهيرة (Tableau des transformées)

$f(t)$:Fonction du temps	$\mathcal{L}[f(t)] = F(p)$:Transformée de Laplace
$\delta(t)$:Impulsion unité	1
$u(t) = 1$:Échelon unité	$\frac{1}{p}$
t :Rampe unité	$\frac{1}{p^2}$
t^n :Polynôme	$\frac{n!}{p^{n+1}}$
e^{-at} :Exponentielle	$\frac{1}{p+a}$
$\sin(\omega t)$:Sinusoïde	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$
$\cos(\omega t)$:Cosinusoïde	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$
$e^{-at}\sin(\omega t)$:Amortie	$\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$
$e^{-at}\cos(\omega t)$:Amortie	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$

سلسلة التمارين (Série d'exercices)

Exercice 1: Calcul des transformées directes

a) $f(t) = e^{-at}$:

$$F(p) = \int_0^\infty e^{-at}e^{-pt}\,dt = \left[\frac{e^{-(p+a)t}}{-(p+a)}\right]_0^\infty = \frac{1}{p+a}$$

b) $f(t) = 3(1 - e^{-4t})$:

$$F(p) = 3\left(\mathcal{L}[1] - \mathcal{L}[e^{-4t}]\right) = 3\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+4}\right) = \frac{12}{p(p+4)}$$

c) $f(t) = t^5 e^{2t}$:

$$\mathcal{L}[t^5] = \frac{5!}{p^6} \implies \mathcal{L}[t^5 e^{2t}] = \frac{5!}{(p-2)^6} = \frac{120}{(p-2)^6}$$

d) $f(t) = \cos(\omega t)$:

$$\mathcal{L}[\cos\omega t] = \mathcal{L}\left[\frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}\right] = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{p-j\omega} + \frac{1}{p+j\omega}\right) = \frac{p}{p^2+\omega^2}$$

Exercice 2: À domicile

1. حساب $\mathcal{L}\left[\sin\left(2t+\frac{\pi}{4}\right)\right]$:

$$\sin\left(2t+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(2t)+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(2t)$$

$$F(p)=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{2}{p^2+4}+\frac{p}{p^2+4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{p+2}{p^2+4}$$

2. حساب $\mathcal{L}\left[\frac{t^2}{2}\right]$:

$$\mathcal{L}\left[\frac{t^2}{2}\right]=\frac{1}{2}\left(\frac{2!}{p^3}\right)=\frac{1}{p^3}$$

Exercice 3: Calcul des transformées inverses

الدالة: $F(p)=\frac{2}{p(p+1)(p-2)}$

التفكيك إلى عناصر بسيطة (Décomposition en éléments simples):

$$F(p)=2\left(\frac{A}{p}+\frac{B}{p+1}+\frac{C}{p-2}\right)$$

$$A=\lim_{p\to 0}\frac{1}{(p+1)(p-2)}=-\frac{1}{2}$$

$$B=\lim_{p\to -1}\frac{1}{p(p-2)}=\frac{1}{3}$$

$$C=\lim_{p\to 2}\frac{1}{p(p+1)}=\frac{1}{6}$$

بالتعويض:

$$F(p)=-\frac{1}{p}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{p+1}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{p-2}$$

$$f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(p)]=-1+\frac{2}{3}e^{-t}+\frac{1}{3}e^{2t}\quad(t\geq 0)$$

Exercice 4: À domicile

المطلوب: حساب التحويل العكسي لـ $F(p)=\frac{2p^2+7p+8}{p^2+3p+2}$

ملاحظة الأستاذ: درجة البسط تساوي درجة المقام ($n=m=2$)، نقوم أولاً بالقسمة الإقليدية (Division Euclidienne) ثم نطبق التفكيك.

$$2p^2+7p+8 = 2(p^2+3p+2)+(p+4)$$

$$F(p) = 2 + \frac{p+4}{(p+1)(p+2)} = 2 + \frac{3}{p+1} - \frac{2}{p+2}$$

بتطبيق التحويل العكسي المباشر:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(p)] = 2\delta(t) + 3e^{-t} - 2e^{-2t} \quad (t \geq 0)$$